2005分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题（28 pts.）

1. 采用莫尔法时通常要控制介质酸度pH小于6.5，为什么。

2. 在碘量法测定铜的实验中，在接近终点时加入KSCN的目的是什么？

3. 氧化还原反应 $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ = Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$，在1 M $HClO_4$介质中两电对的电位分别为1.45 V和0.75 V，计算化学计量点电位？

4. 随机误差符合正态分布的特点是什么？

5. 一种测定铜的方法得到的结果偏低0.5mg；若用此法分析含铜约5.0%的矿石，且要求由此损失造成的相对误差小于0.1%，那么试样最少应称多少克？

6. 将以下数值修约为两位有效数字
   (1) 32.4365
   (2) 7.451

7. 用重量法测定硫酸盐含量时，若发生下列情况对结果有何影响？
   (1) 母液中存在过量酸
   (2) 滤纸灰化完全前，灼烧沉淀温度过高

二、计算题（62 pts. total）

1. (10 pts.) 以0.1000 mol/L NaOH滴定0.0500 mol/L邻苯二甲酸。(已知邻苯二甲酸的$pK_{a1} = 2.8$，$pK_{a2} = 5.1$)
   (1) 计算化学计量点时溶液的pH值。
   (2) 若滴定终点pH = 7.6，计算终点误差。

2. (15 pts.) 在pH = 5.5的条件下，用0.02 mol/L EDTA滴定同浓度Zn，Al中Zn。用KF掩蔽Al，终点时$[F^-] = 0.01\,\mathrm{mol/L}$，$\mathrm{pZn_t} = 5.7$，计算终点误差。(已知$\lg K_{\mathrm{ZnY}} = 16.50$，$\lg K_{\mathrm{AlY}} = 16.50$，pH = 5.5时$\lg \alpha_{\mathrm{Y(H)}} = 5.5$，Al与$F^-$络合物的$\lg \beta_1 \sim \lg \beta_6 = 6.31, 11.15, 15.00, 17.75, 19.37, 19.81$)

3. (10 pts.) 计算在1 mol/L HCl介质中Fe^{3+}与Sn^{2+}反应的平衡常数及化学计量点时反应进行的程度(已知$E^{\ominus}_{\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}} = 0.68\mathrm{V}$，$E^{\ominus}_{\mathrm{Sn^{4+}/Sn^{2+}}} = 0.14\mathrm{V}$)

4. (10 pts.) 将100mL溶液中的Ca^{2+}沉淀为$CaC_2O_4 \cdot H_2O$，达平衡时溶液中剩下的钙不得超过0.8mg，用醋酸缓冲溶液调节溶液pH为4.7，此时溶液中草酸的总浓度必须达到多大？($K_{\mathrm{sp}}(\mathrm{CaC_2O_4 \cdot H_2O}) = 2.0 \times 10^{-9}$，$H_2C_2O_4$的$\mathrm{p}K_{a1} = 1.22$，$\mathrm{p}K_{a2} = 4.19$，$A_r(\mathrm{Ca}) = 40.08$)

5. (10 pts.) 称取某合金钢试样0.2000g，酸溶后，其中V被氧化为$VO_2{}^+$，并使$VO_2{}^+$与钽试剂反应生成有色螯合物，将反应后的产物定容为100mL，然后取出部分溶液用等体积$CHCl_3$萃取一次（$D = 10$），有机相在530nm处有最大吸收，$\varepsilon_{530} = 5.7 \times 10^4\ \mathrm{L/(mol \cdot cm)}$，若使用1cm的比色皿，测得吸光度$A = 0.570$，计算试样中V%（已知$A_r(\mathrm{V}) = 50.94$）

6. (7 pts.) 纯明矾中铝的质量分数为10.77%，用某方法测定9次结果为(%)：10.74，10.77，10.77，10.77，10.81，10.82，10.73，10.86，10.81，求该方法的相对误差，并考察95%置信度的置信区间是否包括真值在内。[$t(0.95, 8) = 2.31$]

2006分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题（32 pts.）

1. 写出碘量法测定铜所涉及的三个反应式。

2. 某同学如下配制0.02 mol/L $KMnO_4$溶液，请指出其错误。准确称取3.161 g固体$KMnO_4$，用煮沸过的去离子水溶解，转移至1000 ml容量瓶，稀释至刻度，然后用干燥的滤纸过滤。

3. 下列情况对分析结果的影响（填偏高、偏低或无影响）
   (1) NaOH溶液浓度标定后由于保存不当吸收了CO_2，以标准溶液测定草酸摩尔质量。
   (2) NaOH溶液浓度标定后由于保存不当吸收了CO_2，若以此标准溶液测定H_3PO_4浓度（甲基橙指示剂）。

4. 用浓度为0.1 mol/L的氢氧化钠溶液滴定同浓度的柠檬酸溶液时，有几个滴定突跃？用什么指示剂？（已知柠檬酸的解离常数为$pK_{a1} = 3.13$，$pK_{a2} = 4.76$，$pK_{a3} = 6.40$）

5. 某采用以下方法测定溶液中Ca^{2+}的浓度，请指出其错误。先用自来水洗净250 mL锥形瓶，用50mL容量瓶量取试液倒入锥形瓶中，然后加少许铬黑T指示剂，用EDTA标准溶液滴定。

6. 在采用EDTA配位滴定法测定金属离子时为什么要使用缓冲溶液？

7. 影响沉淀溶解度的主要因素是什么？

8. 写出下列溶液在化学计量点
   (1) 用NaOH滴定$\alpha-$氯乙酸（HA，$pK_a = 1.3$）和NH_4Cl混合溶液中的$\alpha-$氯乙酸至化学计量点时；

(2) 含0.10 mol/L HCl和0.20 mol/L H_2SO_4的混合溶液。

二、计算题（58 pts. total）

1. (10 pts.) 为了防止1.0×10^{-4} mol/L Pb^{2+}在通H_2S时生成PbS沉淀，溶液中H^+应控制为多少？（已知$K_{sp}(PbS)=8\times10^{-28}$，$H_2S$的$K_{a1}=5.7\times10^{-8}$，$K_{a2}=1.2\times10^{-15}$，饱和$H_2S$浓度约为0.10 mol/L）

2. (10 pts.) 已知二乙胺是二元胺盐（以H_2en^{2+}表示）的$pK_{a1}=6.85$，$pK_{a2}=9.93$，欲配制1 L pH = 6.55，总浓度为0.1 mol/L的二乙胺盐酸盐缓冲溶液，需加入固体NaOH多少克？（已知$Mr(NaOH)=40.00$）

3. (10 pts.) 在1 mol/L HCl酸度下，${AsO_4}^{3-}$能否氧化I^-析出I_2，而在pH = 8时I_2能否滴定${AsO_3}^{3-}$生成${AsO_4}^{3-}$，通过计算说明原因？（已知$E^{\ominus}_{AsO_4/AsO_3}=0.56$ V，$E^{\ominus}_{I_2/I^-}=0.54$ V）

4. (10 pts.) 用碘量法测定某铜合金中铜的质量分数w(Cu%)，6次测定结果如下：60.60，60.64，60.58，60.65，60.57和60.32。(1) 用格鲁布斯法检测有无应合并的异常值（显著水平0.05）；(2) 估计铜的质量分数范围（$P=95\%$）；(3) 如果铜的质量分数标准值为60.58%，试问测定有无系统误差（显著水平0.05）？
已知：

n	4	5	6
$T_{0.05}$	1.463	1.672	1.832

f	4	5	6
$t_{0.05}$	2.776	2.571	2.447

5. (8 pts.) 试证明用沉淀掩蔽法在pH = 12时用EDTA能否准确滴定Ca^{2+}、Mg^{2+}混合溶液中的Ca^{2+}而Mg^{2+}不干扰。（已知Ca^{2+}、Mg^{2+}及EDTA浓度均为0.020 mol/L，$Mg(OH)_2$的$K_{sp}=10^{-10.7}$，$\lg K_{CaY}=10.7$，$\lg K_{MgY}=8.7$，pH = 12时$\lg\alpha_{Y(H)}=0$）

6. (10 pts.) 碘在某有机溶剂和水之间的分配比D为8.00，如果50.0 ml 0.100 mol/L I_2水溶液用100 ml该有机溶剂振摇，问平衡后与10.0 ml有机相中I_2完全反应需要多少0.0600 mol/L $Na_2S_2O_3$溶液多少毫升？（已知$A_r(I)=127.0$）

2007分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(28 pts. total)

1. 缓冲溶液的作用是什么？由一元弱酸HA，其酸度常数为K_a及其共轭碱A^-组成的缓冲溶液的缓冲范围是多少？

2. 写出下列溶液的质子条件式

   (1) 0.10 mol/L H_2SO_4溶液

   (2) 将10 mL 0.10 mol/L NaOH溶液和10 mL 0.20 mol/L HAc混合所得溶液

3. 在进行试样分析时，常用掩蔽方法消除干扰组分的影响，常用的掩蔽方法有哪几种？

4. 基准物质必须具备的性质是什么？EDTA可制得纯品，但EDTA标准溶液常配成大致的浓度，再进行标定，为什么？

5. 什么是均相沉淀法，其优点是什么？

6. 用重铬酸钾法测定铁矿石中铁的含量，加入$SnCl_2$的作用是什么？为什么要加入H_3PO_4？

7. 已知半反应 $VO_2{}^+ + 2\,H^+ + e^- \longrightarrow VO^{2+} + 2\,H_2O$ 的标准电极电位$E^{\ominus} = 1.00$ V，计算pH = 1.00时溶液中电对的条件电位。

二、计算题(62 pts. total)

1. (12 pts.) 用0.2 mol/L NaOH滴定0.2 mol/L HCl和0.2 mol/L NH_4Cl的混合溶液，问能否分步滴定HCl和连续滴定NH_4Cl？计算滴定HCl的滴定误差（$pH_{ep} = 6.2$）。

2. (12 pts.) 在pH = 5.0时，以二甲酚橙为指示剂用2.00×10^{-4} mol/L EDTA滴定2.00×10^{-4} mol/L的Pb^{2+}溶液，试计算调节pH时选用六甲基四胺或HAc−NaAc缓冲溶液的滴定误差各为若干？用哪种缓冲剂好？（设终点$[Ac^-] = 0.10$ mol/L，已知：$\lg K_{PbY} = 18.0$，$Pb(Ac)_2$的$\lg \beta_1 = 1.9$，$\lg \beta_2 = 3.3$，$K_a(HAc) = 1.8 \times 10^{-5}$；pH = 5.0时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 6.6$，$pPb_{(2ZY)} = 7.0$）

3. (10 pts.) 采用钽试剂萃取光度法测定钒，100 mL试液中含钒40 mg，用10 mL钽试剂一氯仿溶液萃取，萃取率为90%，用1 cm比色皿，在530 nm波长处测得萃取液的吸光度为0.384，求分配比和摩尔吸光系数（$A_r(V) = 50.94$）

4. (8 pts.) 向20.00 mL 0.1000 mol/L Ce^{4+}溶液中分别加入15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL 0.1000 mol/L $FeCl_2$，平衡时体系的电位分别为多少？（$\varphi^{\ominus\prime}_{Ce^{4+}/Ce^{3+}} = 1.44$ V，$\varphi^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.68$ V）

5. (10 pts.) 工业纯碱中总碱度的测定结果$w(Na_2O)$%为48.45，48.44，48.42，若标准值为48.50%，计算$\bar{x}$与合格标准48.50%是否有显著差异（95%置信水平）？
已知：

f	2	3
$t_{0.05}$	4.30	3.18

6. (10 pts.) 试计算$BaSO_4$在纯水中和在pH = 3.0，EDTA浓度为1.0×10^{-2} mol/L条件下的溶解度，比较它们之间有无差异，为什么？（已知$\lg K_{BaY} = 7.8$；pH = 3.0时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 10.8$，$pK_{sp}(BaSO_4) = 9.97$）

2008分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(28 pts. total)

1. 在含有EDTA的中性溶液中，$BaSO_4$沉淀的溶解度比在纯水中有所增大，说明原因。

2. 分析纯的$SnCl_2 \cdot H_2O$和CaO能否作滴定分析的基准物质，为什么？

3. (1) 将20 mL 0.1 mol/L NaOH溶液和10 mL 0.1 mol/L H_2SO_4混合，写出所得溶液的质子条件式。
   (2) 将20 mL 0.1 mol/L HCl和20 mL 0.05 mol/L Na_2CO_3混合，写出所得溶液的质子条件式。

4. 如果配制EDTA的水中含有Ca^{2+}，Mg^{2+}，对下列结果会产生什么影响（偏高、偏低、无影响）？
   (1) 在碱性溶液中标定EDTA的浓度
   (2) 在碱性溶液中测定其它金属离子的浓度

5. 碘量法的主要误差来源是什么？

6. 指出$Fe(OH)_3$的沉淀类型，洗涤该沉淀应用什么资源？

7. 分析化学中常用的分离方法有哪些？

二、计算题(62 pts. total)

1. (10 pts.) 某试剂水溶液50 mL，若将99%的有效成分萃取到苯中，问：(1) 用等体积苯萃取一次，分配比D需多少才行？(2) 每次用25.0 mL苯萃取二次，分配比D又为多少才行？

2. (10 pts.) 已知氧化还原反应

$$MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ = Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$$

在1 mol/L $HClO_4$介质中两电对的电极电位分别为1.45 V，0.75 V。计算(1)计量点时的电位 (2)计量点前后0.1%时体系的电位。

3. (12 pts.) 用0.20 mol/L NaOH滴定0.20 mol/L HCl（其中含有0.10 mol/L NH_4Cl）。（已知$pK_a(NH_4{}^+) = 9.26$）

   (1) 计算化学计量点的pH
   (2) 若滴定至pH = 7.0，问终点时有百分之几的$NH_4{}^+$变为NH_3；
   (3) 此时终点误差是多少？

4. (10 pts.) 于pH = 5.5时，用0.020 mol/L EDTA滴定0.020 mol/L Zn^{2+}和0.20 mol/L Mg^{2+}的混合溶液中的Zn^{2+}，(1) 计算化学计量点时Zn^{2+}和MgY^{2-}的浓度；(2) 计算终点误差（以二甲酚橙为指示剂）。
   [已知pH = 5.5时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 5.5$，$pZn_{(2ZY)} = 5.7$，$K(ZnY) = 10^{16.5}$，$K(MgY) = 10^{8.70}$]

5. (10 pts.) 一组测量值为：20.04%，20.01%，20.04%，20.07%，20.08%。若真值为20.10%，计算95%置信度的平均值置信区间。此区间是否包括真值在内？若置信度定为99%，是否包括真值在内？计算结果说明什么问题？
   [已知$t_{0.05,4} = 2.78$，$t_{0.05,5} = 2.57$，$t_{0.01,4} = 4.60$，$t_{0.01,5} = 4.03$]

6. (10 pts.) 计算AgCl沉淀在pH = 8.00，络合剂L的总浓度$c(L) = 0.10$ mol/L溶液中的溶解度。（忽略在形成络合物L的消耗）
   [已知$K_a(HL) = 1.0 \times 10^{-10}$，$AgL_2$的$\lg \beta_1 = 3.0$，$\lg \beta_2 = 7.0$，$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$]

2009分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(28 pts.)

1. 在下列物质中：

   NH_4Cl（$pK_b(NH_3) = 4.74$）、

   苯酚C_6H_5OH（$pK_a = 9.96$）、

   Na_2CO_3（CH_2O_3的$pK_{a1} = 6.38$，$pK_{a2} = 10.25$）、

   NaAc（$pK_a(HAc) = 4.74$）、

   甲酸HCOOH（$pK_a = 3.74$）

   请分别写出能用强碱标准溶液直接滴定的物质以及能用强酸标准溶液直接滴定的物质。

2. 写出用$K_2Cr_2O_7$标准溶液标定$Na_2S_2O_3$的两个反应方程式。

3. 某同学如下配制0.02 mol/L $Na_2S_2O_3$ 500 mL溶液：准确称取$Na_2S_2O_3{\cdot}_5H_2O$ 2.482 g，溶于蒸馏水中，加热煮沸，冷却转移至500 mL容量瓶中，加蒸馏水定容摇匀，保存待用。请指出其错误。

4. 假定某盐试样为化学纯$MgSO_4{\cdot}_7H_2O$，称取0.8000 g试样，将镁沉淀为$MgNH_4PO_4$并灼烧成$Mg_2P_2O_7$，得0.3900 g，试问试样是否符合已知的化学式？原因何在？

   已知$M(MgSO_4{\cdot}_7H_2O) = 246.5$，$M(MgSO_4) = 120.4$，$M(H_2O) = 18.02$，$M(Mg_2P_2O_7) = 222.6$

5. 在滴定分析中，若指示剂的变色点与化学计量点恰好相同，能不能说滴定误差为零，为什么？

6. 某溶液含有M和N两种金属离子，已知$K(MY) > K(NY)$。$\lg K'_{MY}$先随溶液的pH增加而增大，为什么？而当pH增加时，$\lg K'_{MY}$保持在某一定值（N在此条件下水解），为什么？

7. 用佛尔哈德法测定Cl^-时，若不采用加硝基苯等方法，对分析结果有何影响？用法扬司法滴定Cl^-时，若用曙红作指示剂，对分析结果有何影响？

二、计算题(62 pts. total)

1. (10 pts.) 以0.10 mol/L NaOH溶液滴定0.10 mol/L HCl和0.20 mol/L H_3BO_3的混合溶液。

   (1) 计算化学计量点时溶液的pH；

   (2) 若滴定终点pH比化学计量点高0.5，计算终点误差。（已知$K_a(H_3BO_3) = 5.8\times 10^{-10}$）

2. (12 pts.) 在$pH = 10.0$氨性缓冲溶液中，以铬黑T为指示剂，用2.00×10^{-2} mol/L EDTA滴定相同浓度的Zn^{2+}。若终点时游离氨的浓度为0.20 mol/L，计算终点误差。（已知$pH = 10.0$时，$\lg\alpha_{Y(H)} = 0.45$，$\lg\alpha_{Zn(OH)} = 2.4$，$pZn_{t(铬黑T)} = 12.2$，$\lg K_{ZnY} = 16.5$；$Zn^{2+}-NH_3$络合物的$\lg\beta_1 \sim \lg\beta_4$分别为$2.37, 4.81, 7.31, 9.46$）

3. (10 pts.) 计算$pH = 8.0$时，As(V)/As(III)电对的条件电位（忽略离子强度的影响），并从计算结果判断以下反应的方向：

$$H_3AsO_4 + 2\,H^+ + 3\,I^- \rightleftharpoons HAsO_2 + I_3^- + 2\,H_2O$$

   已知：$E^{\ominus}_{H_3AsO_4/HAsO_2} = 0.56$ V，$E^{\ominus}_{I_2/I^-} = 0.545$ V；H_3AsO_4的$K_{a1} = 10^{-2.2}$，$K_{a2} = 10^{-7.0}$，$K_{a3} = 10^{-11.5}$；$HAsO_2$的$K_a = 10^{-9.22}$。

4. (8 pts.) 在$pH = 10.0$的Ca^{2+}、Ba^{2+}混合试液中加入K_2CrO_4，使$[CrO_4{}^{2-}]$为0.010 mol/L。问能否屏蔽Ba^{2+}而准确滴定Ca^{2+}？（已知$pH = 10.0$时，$\lg\alpha_{Y(H)} = 0.45$，$\lg K_{CaY} = 10.69$，$\lg K_{BaY} = 7.86$，$K_{sp}(BaCrO_4) = 1.2\times10^{-10}$）

5. (12 pts.) 某方法提出了一新的分析方法，并用此方法测定了一个标准试样，得下列数据(%)（按大小排列）：$40.00, 40.15, 40.16, 40.18, 40.20$。已知该试样的标准值为40.19%（显著水平0.05）。

   (1) 用格鲁布斯（Grubbs）法，检验极端值是否应该舍弃？

   (2) 试用t检验法对新结果作出评价。

   附表：

n	4	5	6	f	2	3	4
$T_{0.05,n}$	1.463	1.672	1.832	$t_{0.05,f(双边)}$	4.303	3.182	2.776

6. (10分) 某金属离子M^{4+}与卤离子X^-在弱酸性条件下形成MX_3络合物（不存在其他类型的络合物），该络合物在372 nm处有最大吸收。今有相同体积的弱酸性试液两份，其中$c(M^{4+})$均为5.0×10^{-4} mol/L。

(1) 在第一份显色液中$c(\mathrm{X}^-) = 0.20\,\mathrm{mol/L}$，$\mathrm{M}^{4+}$显色完全，以1 cm比色皿，于372 nm处测得吸光度为0.748。

(2) 在第二份显色液中$c(\mathrm{X}^-) = 2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$，在相同条件下测得吸光度为0.587。

计算$\mathrm{MX_3}$络合物的稳定常数$K_{\mathrm{MX_3}}$。

2010分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(28 pts.)

1. 写出下列溶液的质子条件式
   (1) 0.10 mol/L HCl溶液和0.10 mol/L H_2SO_4混合所得溶液；
   (2) Na_2CO_3溶液

2. 在弱碱性溶液中用EDTA滴定Zn^{2+}常使用$NH_3-NH_4{}^+$溶液，其作用是什么？

3. (1) 指出下列数字有效数字的位数：pH = 10.46，$c = 0.02420$ mol/L
   (2) 按有效数字修约规则将2.45651和2.4565修约为四位有效数字，分别是多少？

4. 测定$(NH_4)_2SO_4$中的氮时，能否用NaOH标准溶液直接滴定？为什么？（NH_3的$pK_b = 4.74$）

5. 符合朗伯-比尔定律的一有色溶液，当有色物质的浓度增加时，最大吸收波长和吸光度各有何变化？

6. 写出两种标定盐酸溶液的基准物质。

7. 在碘量法测定铜合金中铜的含量的实验中，加入KSCN的作用是什么？KSCN不能过早加入，为什么？

二、计算题(62 pts. total)

1. (8 pts.) 丁酸在苯-水体系中的分配系数$K_D = 3$，当100 mL 0.10 mol/L丁酸溶液用25 mL苯萃取时，计算在pH = 10.00时丁酸在苯中的浓度？（丁酸根离子不被萃取、丁酸的$pK_a = 4.8$）

2. (10 pts.) 已知在1 mol/L HCl溶液中滴定$E^{\ominus\prime}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.68$ V，$E^{\ominus\prime}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.14$ V

(1) 若用Fe^{3+}的HCl溶液滴定$SnCl_2$溶液，计算达到化学计量点时的电位是多少？

(2) 若将0.10 mol/L $FeCl_3$溶液与0.10 mol/L $SnCl_2$溶液等体积混合，平衡时体系电位是多少？

3. (10 pts.) 电分析法测定某患者血糖的浓度（mmol/L），10次结果为：7.5，7.4，7.7，7.6，7.5，7.6，7.6，7.5，7.6，7.6，求相对标准差及置信度95%的置信区间，此结果与正常人血糖的质量分数6.7 mmol/L是否有显著性差异？
已知：

f	8	9	10
$t_{0.05}$	2.31	2.26	2.23

4. (12 pts.) 用0.02 mol/L NaOH溶液滴定0.02 mol/L HCl和0.02 mol/L HAc的混合溶液，能否选择滴定HCl和连续滴定HAc；滴至pH = 9.0时的终点误差是多少？（$pK_a(HAc) = 4.74$）

5. (12 pts.) 用2×10^{-2} mol/L EDTA滴定同浓度Zn^{2+}，Al^{3+}混合液中的Zn^{2+}，以磺基水杨酸(H_2L)掩蔽Al^{3+}。若终点时pH为5.5，选二甲酚橙为指示剂。计算终点误差。（已知$\lg K(ZnY) = 16.5$；$\lg K(AlY) = 16.1$；pH为5.5时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 5.5$，$pZn_{(2ZY)} = 5.7$；$\lg \alpha_{Al(L)} = 6.4$）

6. (10 pts.) 在pH = 2.0的含有0.01 mol/L EDTA及0.10 mol/L HF的溶液中，当加入$CaCl_2$使溶液中的$c(Ca^{2+}) = 0.10$ mol/L时，问

(1) EDTA的存在对生成CaF_2沉淀有无影响？

(2) 能否产生CaF_2沉淀？(不考虑体积变化)（已知HF的$K_a = 6.6\times10^{-4}$，$K_{sp}(CaF_2) = 2.7 \times 10^{-11}$，$\lg K(CaY) = 10.69$，$\lg \alpha_{Y(H)} = 13.51$）

2011分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 欲在pH = 10.0的氨性缓冲液中，以2.0×10^{-3} mol/L EDTA滴定同浓度的Mg^{2+}，下列两种铬黑类的指示剂应选用哪一种？（已知铬黑A(EBA)的$pK_{a1}=6.2$，$pK_{a2}=13.0$，$\lg K(\mathrm{Mg\cdot EBA})=7.2$；铬黑T(EBT)的$pK_{a2}=6.3$，$pK_{a3}=11.6$，$\lg K(\mathrm{Mg\cdot EBT})=7.0$；$\lg K(\mathrm{MgY})=8.7$；pH = 10时，$\lg\alpha_{Y(\mathrm{H})}=0.45$）

2. 0.001 mol/L $Ca(NO_3)_2$与0.001 mol/L $(NH_4)_2C_2O_4$等体积混合，在pH = 1.0时，是否有沉淀产生？[$K_{sp}(CaC_2O_4)=10^{-8.64}$；$pK_{a1}(H_2C_2O_4)=1.22$，$pK_{a2}(H_2C_2O_4)=4.19$]

3. 于pH = 10.0时，以0.0100 mol/L EDTA溶液滴定50.00 mL同浓度的某金属离子M^{2+}；已知在此条件下滴定反应进行完全。当加入EDTA溶液49.95 mL和50.05 mL时，化学计量点前后的pM值改变2个单位，计算络合物MY^{2-}的稳定常数$K(\mathrm{MY})$值。[不考虑M^{2+}的其它副反应，已知pH = 10.0时，$\lg\alpha_{Y(\mathrm{H})}=0.5$]

4. 采用一般分光光度法，在525 nm处，以1 cm比色皿测量1.00×10^{-3} mol/L $KMnO_4$标准溶液和一$KMnO_4$试液，其吸光度值分别为0.700和1.00。今采用示差光度法，以1.00×10^{-3} mol/L $KMnO_4$标准溶液作参比，问该试液的吸光度为多少？

5. 要使置信度90%的平均值的置信区间不超过$\pm s$，问至少各应平行测定几次？
已知：

f	1	2	3	4	5
$t_{0.10}$	6.31	2.92	2.35	2.13	2.02

6. 若某物质在两相中的分配比为17，今有50 mL的水溶液，应用10 mL的萃取剂溶液连续萃取几次，才能使总萃取率达95%以上？

二、计算题(48 pts. total)

1. (12 pts.) 0.100 mol/L NaOH溶液滴定20.00 mL 0.0500 mol/L $H_2C_2O_4$计算：

   (1) 化学计量点前0.1%的pH

   (2) 化学计量点的pH

   (3) 化学计量点后0.1%的pH

   （$H_2C_2O_4$的$pK_{a1} = 1.25$，$pK_{a2} = 4.29$）

2. (12 pts.) 计算在$[NH_3] = 0.2$ mol/L，$[NH_4{}^+] = 0.1$ mol/L的100 mL溶液中最多能溶解Ag_2S多少克？（$K_{sp}(Ag_2S) = 10^{-48.7}$，$K_b(NH_3) = 10^{-4.74}$，$H_2S$的$pK_{a1} = 6.88$，$pK_{a2} = 14.15$，$Ag^+$与$NH_3$所生成的络合物的$\beta_1 = 10^{3.24}$，$\beta_2 = 10^{7.06}$；$M_r(Ag_2S) = 247.8$）

3. (14 pts.) 用pH = 5.5，0.02 mol/L EDTA滴同浓度Zn，Al溶液中的Zn用KF掩蔽Al，终点时$[F^-] = 10^{-2}$ mol/L：$pZn_{sp} = 5.7$，计算终点误差。(pH = 5.5时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 5.5$，$\lg K(ZnY) = 16.50$；$\lg K(AlY) = 16.3$；Al^{3+}和F^-所生成的络合物的$\beta_1 = 10^{6.31}$，$\beta_2 = 10^{11.15}$，$\beta_3 = 10^{15.00}$，$\beta_4 = 10^{17.75}$，$\beta_5 = 10^{19.37}$，$\beta_6 = 10^{19.84}$)

4. (10 pts.) 计算在1 mol/L HCl介质中$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$的条件电位。(Fe^{2+}与Cl^-所生成络合物的$\beta_1 = 10^{0.4}$，Fe^{3+}与Cl^-所生成络合物的$\beta_1 = 10^{0.6}$，$\beta_2 = 10^{0.7}$，$\beta_3 = 10^{-0.7}$，$E^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.771$ V)

2012分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(28 pts.)

1. 写出下列溶液的质子条件式
   (1) 0.10 mol/L HCl溶液和0.10 mol/L H_2SO_4混合所得溶液；
   (2) Na_2CO_3溶液

2. 在弱碱性溶液中用EDTA滴定Zn^{2+}常使用$NH_3-NH_4{}^+$溶液，其作用是什么？

3. (1) 指出下列数字有效数字的位数：pH = 10.46，$c = 0.02420$ mol/L
   (2) 按有效数字修约规则将2.45651和2.4565修约为四位有效数字，分别是多少？

4. 测定$(NH_4)_2SO_4$中的氮时，能否用NaOH标准溶液直接滴定？为什么？（NH_3的$pK_b = 4.74$）

5. 符合朗伯-比尔定律的一有色溶液，当有色物质的浓度增加时，最大吸收波长和吸光度各有何变化？

6. 写出两种标定盐酸溶液的基准物质。

7. 在碘量法测定铜合金中铜的含量的实验中，加入KSCN的作用是什么？KSCN不能过早加入，为什么？

二、计算题(62 pts. total)

1. (8 pts.) 丁酸在苯-水体系中的分配系数$K_D = 3$，当100 mL 0.10 mol/L丁酸溶液用25 mL苯萃取时，计算在pH = 10.00时丁酸在苯中的浓度？（丁酸根离子不被萃取、丁酸的$pK_a = 4.8$）

2. (10 pts.) 已知在1 mol/L HCl溶液中滴定$E^{\ominus\prime}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.68$ V，$E^{\ominus\prime}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.14$ V

(1) 若用Fe^{3+}的HCl溶液滴定$SnCl_2$溶液，计算达到化学计量点时的电位是多少？

(2) 若将0.10 mol/L $FeCl_3$溶液与0.10 mol/L $SnCl_2$溶液等体积混合，平衡时体系电位是多少？

3. (10 pts.) 电分析法测定某患者血糖的浓度（mmol/L），10次结果为：7.5，7.4，7.7，7.6，7.5，7.6，7.6，7.5，7.6，7.6，求相对标准差及置信度95%的置信区间，此结果与正常人血糖的质量分数6.7 mmol/L是否有显著性差异？
已知：

f	8	9	10
$t_{0.05}$	2.31	2.26	2.23

4. (12 pts.) 用0.02 mol/L NaOH溶液滴定0.02 mol/L HCl和0.02 mol/L HAc的混合溶液，能否选择滴定HCl和连续滴定HAc；滴至pH = 9.0时的终点误差是多少？（$pK_a(HAc) = 4.74$）

5. (12 pts.) 用2×10^{-2} mol/L EDTA滴定同浓度Zn^{2+}，Al^{3+}混合液中的Zn^{2+}，以磺基水杨酸(H_2L)掩蔽Al^{3+}。若终点时pH为5.5，选二甲酚橙为指示剂。计算终点误差。（已知$\lg K(ZnY) = 16.5$；$\lg K(AlY) = 16.1$；pH为5.5时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 5.5$，$pZn_{(2ZY)} = 5.7$；$\lg \alpha_{Al(L)} = 6.4$）

6. (10 pts.) 在pH = 2.0的含有0.01 mol/L EDTA及0.10 mol/L HF的溶液中，当加入$CaCl_2$使溶液中的$c(Ca^{2+}) = 0.10$ mol/L时，问

(1) EDTA的存在对生成CaF_2沉淀有无影响？

(2) 能否产生CaF_2沉淀？(不考虑体积变化)（已知HF的$K_a = 6.6\times10^{-4}$，$K_{sp}(CaF_2) = 2.7 \times 10^{-11}$，$\lg K(CaY) = 10.69$，$\lg \alpha_{Y(H)} = 13.51$）

2013分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(35 pts.)

1. 要使置信度90%的平均值的置信区间不超过$\pm s$和$\pm 2s$，问至少各应平行测定几次？结果说明什么？
   已知：

f	2	3	4	5	6
$t_{0.10}$	6.31	2.92	2.35	2.13	2.02

2. 为什么不能用直接法配制$KMnO_4$标准溶液？配制和保存$KMnO_4$标准溶液时应注意些什么问题？

3. 重量分析中为什么必须加入适当过量的沉淀剂？为什么又不能过量太多。

4. 简述晶型沉淀的实验条件，并解释采取这些措施的理由。

5. 计算在25°C $[I^-] = 1$ mol/L时，Cu^{2+}/Cu^+电对的条件电位(忽略离子强度的影响)
   [已知：$E^{\ominus}_{Cu^{2+}/Cu^+} = 0.159$ V，$K_{sp}(CuI) = 1.1 \times 10^{-12}$]

6. 用0.1224 mol/L HCl滴定可能含有NaOH,Na_2CO_3,$NaHCO_3$的溶液，滴至酚酞终点消耗34.66 mL，滴至溴甲酚绿终点消耗41.24 mL，判断溶液的组成，并计算各组分的质量。已知$M_r(NaOH) = 40$，$M_r(Na_2CO_3) = 106$，$M_r(NaHCO_3) = 84$

7. 若某物质在两相中的分配比为17，今有50 mL的水溶液，应用10 mL的萃取剂连续萃取几次，才能使总萃取率达95%以上？

二、计算题(55 pts. total)

1. (10 pts.) 在pH = 9.0的NH_3-NH_4Cl缓冲液中$[NH_3] = 0.10$ mol/L通入H_2S至饱和（浓度约为0.010 mol/L），求Ag_2S在此溶液中的溶解度，

   [H_2S $K_{a1} = 1.3 \times 10^{-7}$，$K_{a2} = 7.1 \times 10^{-15}$；$Ag^+ \sim NH_3$络合物$\lg\beta_1$ $\lg\beta_2$分别为3.4和7.4，$K_{sp}(Ag_2S) = 2 \times 10^{-50}$]

2. (10 pts.) 某磷酸盐缓冲溶液，每升含0.080 mol Na_2HPO_4和0.020 mol Na_3PO_4。今有1.0 mmol有机化合物RNHOH在100 mL上述磷酸盐缓冲溶液中进行电解氧化，其反应如下

$$\mathrm{RNHOH + H_2O \longrightarrow RNO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$$

   当氧化反应进行完全后，计算缓冲溶液的pH。[已知H_3PO_4的$pK_{a1} \sim pK_{a3}$分别为2.12，7.20，12.36]

3. (12 pts.) 用0.2 mol/L NaOH滴定浓度均为0.2 mol/L的HCl和NH_4Cl混合液中的HCl，计算滴定突跃，用MR为指示剂，当终点$pH_{ep} = 6.2$时求滴定误差。

   [已知$pK_b(NH_3) = 4.74$]

4. (12 pts.) 在pH = 5.0 [HAc] = 0.2 mol/L，$[Ac^-]$ = 0.4 mol/L的介质条件下，用2×10^{-3} mol/L EDTA滴定同浓度Pb^{2+}，若终点$pPb_{ep} = 7.0$，求滴定误差。

   [已知$\lg K_{PbY} = 18.0$，pH = 5.0时$\lg\alpha_{Y(H)} = 6.4$，Pb−Ac的$\lg\beta_1 = 1.9$，$\lg\beta_2 = 3.3$]

5. (11 pts.) 称取某合金钢试样0.2000 g酸溶后其中的钒被氧化为VO_2^+并使VO_2^+与钽试剂反应生成有色螯合物，定容为100 mL，然后取出部分溶液用等体积的$CHCl_3$萃取一次（设分配比$D = 10$）有机相在530 nm处有最大吸收，$\varepsilon_{530} = 5.7\times10^4$ L/(mol · cm)，若使用1 cm的比色皿，测得吸光度$A = 0.570$，计算试样中V%（已知$A_r(V) = 50.94$）

2014分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(35 pts.)

1. 碘量法定铜的主要误差来源是什么？加入NH_4SCN的作用是什么？

2. 在弱碱性溶液中用EDTA滴定Zn^{2+}常使用$NH_3-NH_4{}^+$溶液，其作用是什么？

3. 如配制EDTA的水中含有少量的Zn^{2+}和Ca^{2+}，在$pH=5.0$时用标准Zn^{2+}标定EDTA，在$pH=2.0$时测定Fe^{3+}，结果如何？在$pH=5.0$时测Pb^{2+}结果如何？在$pH=10$时测Mg^{2+}和Ca^{2+}合量，结果如何？

4. 饮用水中含有少量$CHCl_3$，取水样100mL，用10mL戊醇萃取，有90.5%的$CHCl_3$被萃取，计算取10mL水样用10mL戊醇萃取时，$CHCl_3$被萃取的百分率。

5. 用一般分光光度法测量0.00100mol/L锌标准溶液和含锌试液，分别测得$A=0.700$和$A=1.000$，两种溶液的透光率相差多少？如果用0.00100mol/L锌标准溶液做参比溶液，试液的吸光度又是多少？示差分光光度法与一般分光光度法相比较，读数标尺放大了多少倍？

6. 以0.10mol/L Fe^{3+}的HCl液滴定20.00mL 0.05mol/L的$SnCl_2$溶液，计算化学计量点及计量点前后0.1%的电位值。(已知$E^{\ominus\prime}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}=0.68V$，$E^{\ominus\prime}_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}=0.14V$)

7. 有一单色光通过厚度为1cm的有色溶液，其强度减弱20%。若通过5cm厚度的相同溶液，其强度减弱百分之几？

二、计算题(55 pts. total)

1. (12 pts.) 计算Ag_2S在氨和氯化铵浓度分别为0.20mol/L和0.10mol/L溶液中的溶解度。(已知Ag_2S的$K_{sp}=2\times10^{-49}$，NH_3的$K_b=1.8\times10^{-5}$，Ag^+-NH_3络合物的$\lg\beta_1,\lg\beta_2$分别为3.24，7.05；H_2S的$K_{a1}=1.3\times10^{-7}$，$K_{a2}=7.1\times10^{-15}$)

2. (12 pts.) 在pH = 8.0的氨性缓冲溶液中，用1.0×10^{-2}mol/LEDTA溶液滴定等浓度的Zn^{2+}，终点时游离氨的浓度为0.20mol/L；在此条件下能否准确滴定Zn^{2+} ($E_t \leq 0.1\%$)？如果要求$E_t < 0.3\%$，则要求ΔpZn′为多少？（已知pH = 8.0时$\lg\alpha_{Y(H)} = 0.45$；$Zn^{2+}-NH_3$络合物的$\lg\beta_1 - \lg\beta_4$分别为2.37，4.81，7.31，9.46；$\lg K_{ZnY} = 16.50$）

3. (10 pts.) 忽略离子强度的影响，计算pH = 9.00，$c_{NH_3} = 0.10$mol/L溶液中，Zn^{2+}/Zn电对的条件电极电位。(已知NH_3的$pK_b = 4.74$；$Zn^{2+}-NH_3$络合物的$\lg\beta_1-\lg\beta_4$分别为2.37，4.81，7.31，9.46；$E^{\ominus}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.763$V)

4. (11 pts.) 某制药厂生产维生素B1片剂，要求每10g药片中杂质铁控制在128mg。从某批产品中取样(10g)进行5次分析，结果(mg)为127，128，128，130，131，求相对标准差及置信度95%的置信区间，这批产品杂质Fe含量是否超过规定标准(95%置信水平)？
已知：

f	3	4	5
$t_{0.05}$	3.18	2.78	2.57
$t_{0.10}$	2.35	2.13	2.02

5. (10 pts.) 用0.1000mol/L NaOH溶液滴定0.100mol/L羟胺盐酸盐($NH_3{}^{+}OH\cdot Cl^{-}$)和0.100mol/L NH_4Cl混合溶液，问：
   (1) 化学计量点时溶液的pH值为多少？
   (2) 化学计量点时有百分之几的NH_4Cl参加了反应？(已知NH_2OH的$pK_b = 9.00$，NH_3的$pK_b = 4.74$)

2015分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 写出用$K_2Cr_2O_7$标准溶液标定$Na_2S_2O_3$的反应方程式

   (1)

   (2)

2. 写出下列溶液的质子条件式：

   (1) 0.1 mol/L NH_4Ac溶液

   (2) 0.1 mol/L H_2SO_4溶液

3. 某物质的水溶液100 mL，用5份10 mL萃取剂溶液连续萃取5次，总萃取率为87%，则该物质在此萃取体系中的分配比是多少？

4. 某同学配制0.02 mol/L $Na_2S_2O_3$ 500 mL，方法如下：

   在分析天平上准确称取$Na_2S_2O_3 \cdot 5\,H_2O$ 2.482 g，溶于蒸馏水中，加热煮沸，冷却，转移至500 mL容量瓶中，加蒸馏水定容摇匀，保存待用。请指出其错误。

5. 已知半反应$VO_2{}^+ + 2\,H^+ + e^- \longrightarrow VO^{2+} + 2\,H_2O$的标准电极电位$E^{\ominus} = 1.00$ V，计算在硫酸介质中，H^+浓度为0.1 mol/L的溶液中电对$VO_2{}^+/VO^{2+}$的条件电位$E^{\ominus}$.

6. 用纸色谱法分离试液中的Co^{2+}，Ni^{2+}，已知Co^{2+}的$R_f = 0.49$，Ni^{2+}的$R_f = 0.01$，欲使它们斑点中心间的距离为3 cm，溶剂前沿与顶端相距最少1 cm，问滤纸条最短应多长。

7. 测定某金属中硫的质量分数w(S%)，结果为0.097，0.098，0.100，0.102，0.098，0.099。计算置信度为90%时平均值的置信区间。(已知$n = 6$，置信度为90%时$t = 2.015$)

二、计算题(48 pts. total)

1. (12 pts.) 计算在pH = 1.70的盐酸溶液中CaF_2的溶解度。(已知CaF_2的$K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$，HF的$K_a = 6.6 \times 10^{-4}$)

2. (12 pts.) 求反应$Fe^{3+} + Ti^{3+} = Fe^{2+} + Ti^{4+}$的平衡常数。当用0.0100 mol/L $TiCl_3$滴定0.0100 mol/L Fe^{3+}溶液，直到KSCN不与试液显现红色，此时$[Fe^{3+}] = 10^{-5}$ mol/L，求溶液中$[Ti^{4+}]/[Ti^{3+}]$的比值。
（已知$E^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77$ V，$E^{\ominus}(TiO^{2+}/Ti^{3+}) = 0.1$ V）

3. (12 pts.) 用0.1000 mol/L HCl溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol/L羟胺，计算化学计量点及滴定突跃的pH值。(已知羟胺的$pK_b = 8.04$)

4. (12 pts.) 浓度为0.02 mol/L的Cu^{2+}溶液，其pH = 10.0，$c_{NH_3} = 0.02$ mol/L，用PAN为指示剂，用等浓度的EDTA滴定Cu^{2+}，终点时$pCu_{ep} = 11.2$，计算终点误差。
(已知$\lg K_{CuY} = 18.8$，$pK_b(NH_3) = 4.74$，pH = 10.0时，$\lg \alpha_{Y(H)} = 0.5$，$\lg \alpha_{Cu(OH)} = 0.8$；$Cu^{2+}-NH_3$络合物的$\lg \beta_1 - \lg \beta_4$分别为4.13，7.61，10.48，12.59)

2016分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 在$K_2Cr_2O_7$标定$Na_2S_2O_3$的实验中，为何不采用直接法标定，而是采用间接碘量法标定？

2. 写出下列溶液的质子条件式

   (1) 60 mL 0.10 mol/L Na_2CO_3与40 mL 0.15 mol/L HCl的混合溶液

   (2) 20 mL 0.01 mol/L NaOH和10 mL 0.10 mol/L H_2SO_4的混合溶液

3. 根据下表所给数据，计算用0.010 mol/L Ce^{4+}滴定同浓度Fe^{2+}时表中各点φ值（V）

浓度	计量点前0.1%	化学计量点	计量点后0.1%
0.10 mol/L	0.86	1.06	1.26
0.010 mol/L			

4. 用佛尔哈德返滴定法测定Cl^-时，为何在形成AgCl沉淀后向溶液中加入硝基苯，若不加硝基苯对测定结果有何影响？

5. 测定黄铁矿中硫的质量分数，六次测定结果分别为30.48%，30.42%，30.59%，30.51%，30.56%，30.49%，计算置信水平为95%时总体平均值的置信区间。已知置信度为95%时，$t_{0.05,5} = 2.57$

6. 计算$Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}$电对在$[CN^-] = 0.1$ mol/L溶液中的条件电位(忽略离子强度的影响)。已知$\varphi^{\ominus}_{Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}} = 0.907$ V，$K_{sp}(Hg_2(CN)_2) = 5.0 \times 10^{-40}$，Hg−$CN^-$配合物的$\lg \beta_4 = 41.40$

7. 已知Zn^{2+}在二苯硫腙$-CHCl_3$和水中的分配比为80，若以50 mL萃取剂分两次萃取含有0.015 g Zn^{2+}的100 mL水溶液，问水相中还有多少克Zn^{2+}？

二、计算题(48 pts.)

1. 在pH = 10.0的氨性缓冲液中，以铬黑T(EBT)作指示剂，用0.020 mol/L EDTA滴定0.020 mol/L的Zn^{2+}，终点时游离氨的浓度为0.20 mol/L，若终点时$pZn_{ep} = 12.2$，计算终点误差。已知$\lg K_{ZnY} = 16.5$，pH = 10.0时$\lg \alpha_{Y(H)} = 0.45$，$\lg \alpha_{Zn(OH)} = 2.4$，$Zn-NH_3$的$\lg \beta_1 - \lg \beta_4$分别为2.37，4.81，7.31，9.46

2. 计算CaC_2O_4在pH = 5.0，草酸总浓度为0.05 mol/L溶液中的溶解度。已知CaC_2O_4的$pK_{sp} = 7.8$，$H_2C_2O_4$的$pK_{a1} = 1.22$，$pK_{a2} = 4.19$

3. 用0.10 mol/L NaOH溶液滴定同浓度邻苯二甲酸氢钾（简写成KHP）。计算化学计量点及其前后0.1%的pH值。已知H_2P的$pK_{a1} = 2.95$，$pK_{a2} = 5.41$

4. Ti和V与H_2O_2作用生成有色络合物，分别各称取5.00 mg的纯金属均用$HClO_4$及H_2O_2处理后都稀释至100 mL作为标准溶液。另取0.800 g含Ti和V的合金用同样方法处理。这三份溶液各用厚度为1 cm的吸收皿在410 nm及460 nm处测得吸光度值如下：

溶液	A (410nm)	A (460nm)
Ti	0.760	0.513
V	0.185	0.250
合金	0.800	0.690

计算合金中Ti、V的含量。已知$A_r(Ti) = 47.88$，$A_r(V) = 50.94$

2017分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(35 pts.)

1. 目前能定量计算的影响溶解度的因素有哪些，其中哪些效应使沉淀的溶解度增大。

2. 下列各种情况下可否获得准确分析结果？若不能，分析结果是偏高还是偏低，为什么？
   a) pH = 4时莫尔法滴定Cl^- (已知H_2CrO_4的$pK_{a2} = 6.50$)。
   b) 佛尔哈德法滴定Cl^-时，加入过量$AgNO_3$溶液后，直接用NH_4SCN标准溶液滴定。
   c) 法扬司法滴定Cl^-时，用曙红作指示剂。

3. 判断下列情况对测定结果的影响(偏高、偏低或无影响)，说明原因。
   a) 用$K_2Cr_2O_7$法测定铁矿石中铁含量时，$SnCl_2$加入过量。
   b) 用碘量法测定铜合金中的铜，在溶液温度为60°C时，加入过量的KI。

4. 在进行络合滴定时，为什么要加入缓冲溶液控制滴定体系保持一定的pH值。

5. 某弱酸HB在水中的$K_a = 4.2\times10^{-5}$，在水相与有机相中的分配系数$K_D = 44.5$，若将HB从50.0mL水溶液中萃取到10.0mL有机溶液中，计算pH = 5.0时的萃取率(假设HB在有机相中仅以HB一种型体存在)。

6. 计算0.10 mol/L H_2SO_4溶液的pH值(已知H_2SO_4的$K_{a2} = 1.0 \times 10^{-2}$，一级离解完全)。

7. 忽略离子强度的影响，计算在1，10-邻二氮菲(R)存在下，溶液中H_2SO_4浓度为1.0mol/L时，Fe^{3+}/Fe^{2+}电对的条件电位。(已知在1.0mol/L H_2SO_4中，1，10-邻二氮菲(R)与Fe^{3+}和Fe^{2+}均能形成络合物，亚铁络合物$FeR_3{}^{2+}$与高铁络合物$FeR_3{}^{3+}$的稳定常数之比$K_n/K_m = 2.8 \times 10^6$，$E^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77V$)

二、计算题(55 pts.)

1. 用0.1000mol/L NaOH滴定0.1000mol/L HCl-0.2000mol/L H_3BO_3的混合溶液，计算化学计量点时溶液的pH值。若滴定终点比化学计量点高0.50个pH单位，计算终点误差。(已知H_3BO_3的$K_a = 5.8 \times 10^{-10}$)

2. 向含有浓度均为0.020mol/L的Zn^{2+}和Cd^{2+}的待测溶液中加入KI掩蔽Cd^{2+}，调节溶液pH = 6.0，以0.020mol/L的EDTA为滴定剂进行滴定，假设终点时游离$[I^-]$ = 2.0mol/L，能否掩蔽Cd^{2+}而滴定Zn^{2+}？若能，用二甲酚橙为指示剂，终点误差为多少？（已知$\lg K_{ZnY} = 16.5$，$\lg K_{CdY} = 46.46$，pH = 6.0时$\lg \alpha_{Y(H)} = 4.65$，Cd^{2+}与I^-配合物的$\lg \beta_1 - \lg \beta_4$分别为2.4，3.4，5.0，和6.15，二甲酚橙指示剂变色点时$pZn_t = 6.5$）

3. 计算Cu_2S在pH = 10.0且NH_3−$NH_4{}^+$的总浓度为0.40mol/L溶液中的溶解度。(已知$K_{sp}(Cu_2S) = 3.2 \times 10^{-49}$，$K_b(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$，$H_2S$的$K_{a1} = 1.3 \times 10^{-7}$，$K_{a2} = 7.1 \times 10^{-15}$，$Cu^+$与$NH_3$的配合物的$\lg \beta_1 = 5.93$，$\lg \beta_2 = 10.86$)

4. 在$Zn^{2+} + 2\,Q^{2-} = ZnQ_2{}^{2-}$显色反应中，当显色剂$Q^{2-}$浓度超过$Zn^{2+}$浓度40倍以上时，可认为$Zn^{2+}$全部生成$ZnQ_2{}^{2-}$，有一显色液其中$c_{Zn^{2+}} = 1.0\times10^{-3}$mol/L，$c_{Q^{2-}} = 5.0 \times 10^{-2}$mol/L，在$\lambda_{max}$波长处用1cm吸收池测得吸光度为0.400。在同样条件下，测得$c_{Zn^{2+}} = 1.0 \times 10^{-3}$mol/L，$c_{Q^{2-}} = 2.5 \times 10^{-3}$mol/L显色液时，吸光度为0.280，求配合物$ZnQ_2{}^{2-}$的稳定常数。

5. 为提高光度法测定微量Pd的灵敏度，改用一种新的显色剂。设同一溶液，用原显色剂及新显色剂各测定4次，所得吸光度分别为0.128，0.132，0.125，0.124及0.129，0.137，0.135，0.139。判断新显色剂测定Pd的灵敏度是否有显著提高? (置信度95%)（已知95%置信度时$F_{0.05,2,2} = 19.00$；$F_{0.05,3,3} = 9.28$；$F_{0.05,4,4} = 6.39$）
已知：

f	3	4	5	6	7	8
$t_{0.05}$	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31
$t_{0.10}$	2.35	2.13	2.02	1.94	1.90	1.86

2018分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 请阐述银量法中吸附指示剂的变色原理，测定氯离子时为何不能用曙红为指示剂，若用曙红为指示剂对分析结果有何影响？

2. 分析某混合碱，称取0.3419g试样，溶于水后以酚酞为指示剂时，用0.1000mol/L HCl标准溶液滴定至终点，用去HCl标准溶液23.10mL。再加甲基橙指示剂继续滴定至终点，又消耗同浓度HCl溶液26.81mL，试问试样由何组分组成，各组分的含量为多少？（已知$M_{\mathrm{NaOH}} = 40.01\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$，$M_{\mathrm{Na_2CO_3}} = 105.99\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$，$M_{\mathrm{NaHCO_3}} = 84.01\mathrm{g}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$）

3. 碘量法测定铜的实验中为何在接近终点时加入KSCN？若不加对分析结果有何影响？

4. 用0.0200mol/L的$\mathrm{KMnO_4}$溶液滴定20.00mL 0.1000mol/L $\mathrm{Fe^{2+}}$溶液。计算加入15.00mL、20.00mL、22.00mL $\mathrm{KMnO_4}$溶液时的电极电位。(已知$E^{\ominus}_{\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}}} = 0.68\mathrm{V}$，$E^{\ominus}_{\mathrm{MnO_4^-/Mn^{2+}}} = 1.51\mathrm{V}$，$[\mathrm{H^+}] = 1.0\mathrm{mol/L}$)

5. 在下列物质中：

   - $\mathrm{NH_4Cl}$（$\mathrm{p}K_b(\mathrm{NH_3}) = 4.74$）
   - $\mathrm{C_6H_5OH}$（$\mathrm{p}K_a(\mathrm{C_6H_5OH}) = 9.96$）
   - $\mathrm{Na_2CO_3}$（$\mathrm{H_2CO_3}$的$\mathrm{p}K_{a1} = 6.38$，$\mathrm{p}K_{a2} = 10.25$）
   - NaAc（$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HAc}) = 4.74$）
   - HCOOH（$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HCOOH}) = 3.74$）

   请分别写出能用强碱标准溶液直接滴定的物质和能用强酸标准溶液直接滴定的物质。

6. 写出下列溶液的质子条件式
   (1) 0.1 mol/L的$NH_4H_2PO_4$溶液
   (2) 0.1 mol/L的H_2SO_4溶液

7. 今以某弱酸HA及其共轭碱A^-配制缓冲溶液，已知其中[HA] = 0.25mol/L。往上述100mL缓冲溶液中加入5.0mmol固体NaOH后(忽略其体积的变化)，溶液的pH = 4.60。计算原缓冲溶液的pH(设HA的$pK_a = 4.30$)。

二、计算题(48 pts.)

1. (10分) 今有某弱酸HA，其$pK_a = 5.5$。若以0.2000mol/L NaOH溶液滴定20.00mL 0.2000mol/L的该弱酸溶液，试计算滴定曲线的突跃范围及化学计量点的pH值。如用酚酞作指示剂，滴定至pH = 9.0时为终点，试计算终点误差。

2. (10分) 以0.02000mol/L EDTA滴定浓度均为0.0200mol/L Pb^{2+}，Ca^{2+}混合液中的Pb^{2+}，溶液pH为5.0。计算：
   (1) 化学计量点时的$\lg K'(\mathrm{PbY})$和$[Pb^{2+}]$值
   (2) 若以二甲酚橙为指示剂，终点误差多大？已知pH = 5.0时$\lg \alpha_{Y(H)} = 6.6$，pPb = 7.0(二甲酚橙)，$\lg K(\mathrm{PbY}) = 18.0$，$\lg K(\mathrm{CaY}) = 10.7$。

3. (10分) 当溶液中$[Cl^-] = 0.010$mol/L，$[{CrO_4}^{2-}] = 0.10$mol/L时，逐滴加入$AgNO_3$溶液，首先生成哪一种沉淀？当第二种离子开始沉淀时，第一种未被沉淀的离子浓度是多少？(已知$K_{\mathrm{sp,AgCl}} = 1.8 \times 10^{-10}$，$K_{\mathrm{sp,Ag2CrO4}} = 1.1 \times 10^{-12}$)

4. (8分) 溶解含铜($M_r = 63.55\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$)试样0.1000g，定容50mL。分取25.00mL，用有机螯合萃取溶剂25.00mL将铜萃入有机相，分配比是58。在适当条件，用1cm比色皿测得有机相吸光度为0.635，摩尔吸光系数为$5.72 \times 10^3 \mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$，问试样中铜的含量是多少？如果仅用有机相测得结果计算试样中铜含量，相对误差有多大？

5. (10分) 用碘量法测定某铜合金中铜的质量分数$\omega(\mathrm{Cu})/\%$，6次测定结果如下：60.60，60.64，60.58，60.65，60.57和60.32。(1) 用格鲁布斯法检验有无应舍弃的异常值（显著水平0.05）；(2) 估计铜的质量分数范围($P = 95\%$)；(3) 如果铜的质量分数标准值为60.58%，试问测定有无系统误差(显著水平0.05)？
   已知：

n	4	5	6	f	4	5	6
$T_{0.05}$	1.463	1.672	1.832	$t_{0.05}$	2.776	2.571	2.447

2019分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 采用$BaSO_4$重量法时，下列各种情况对分析结果会产生什么影响？（偏高、偏低或无影响）

有Na_2SO_4共沉淀		有H_2SO_4共沉淀	
测定S	测定Ba^{2+}	测定S	测定Ba^{2+}

2. 钢铁中微量铝的测定，可用离子交换法消除铁的干扰。请简要说明实验方法。

3. 在滴定分析中所用标准溶液浓度不必过大，也不宜过小，其原因是什么。

4. 写质子条件式：
   (1) 用NaOH滴定二氯乙酸(HA,pK_a = 1.3)和NH_4Cl混合液中的二氯乙酸至化学计量点时的质子条件式;
   (2) 含0.10mol/L HCl和0.20mol/L H_2SO_4的混合溶液的质子条件式。

5. 0.001mol/L $Ca(NO_3)_2$与0.001mol/L $(NH_4)_2C_2O_4$等体积混合，在pH = 1.0时是否有沉淀产生?
   [$pK_{sp}(CaC_2O_4) = 8.64$, $pK_{a1}(H_2C_2O_4) = 1.22$, $pK_{a2}(H_2C_2O_4) = 4.19$]

6. 以双指示剂法进行混合碱(NaOH，$NaHCO_3$或Na_2CO_3)的分析时，取两份体积相同的试液，第一份用酚酞作指示剂，消耗标准HCl溶液的体积为V_1，第二份用甲基橙作指示剂，消耗HCl溶液的体积为V_2，试根据HCl体积的关系，判断混合碱的组成。

V_1、V_2关系	组成
$V_1 = V_2$	
$V_1 = 0$	
$2V_1 = V_2$	
$2V_1 > V_2$	
$2V_1 < V_2$	

7. 分析天平的称量误差为±0.1mg，称样量分别为0.05g、0.2g、1.0g时可能引起的相对误差各为多少?这些结果说明什么问题?

二、计算题(48 pts.)

1. (8 pts.) 在pH = 5.0的缓冲溶液中，以2×10^{-2}mol/L EDTA滴定相同浓度的Cu^{2+}溶液，欲使终点误差在±0.1%以内。试通过计算说明可选用PAN指示剂。已知:pH = 5.0时PAN的$pCu_t = 8.8$,$\alpha_{Y(H)} = 10^{6.6}$,$\lg K(\mathrm{CuY}) = 18.8$。

2. (10 pts.) 纯明矾中铝的质量分数为10.77%，用某方法测定9次结果为(%):

   10.74,10.77,10.77,10.77,10.81,10.82,10.73,10.86,10.81,求该方法的相对误差。并考察95%置信度的置信区间是否包括真值在内。[$t(0.95, 8) = 2.31$]

3. (10 pts.) 用0.1000mol/L HNO_3标准溶液滴定同浓度的$NH_3\cdot H_2O$ ($K_b = 1.8\times10^{-5}$)，若指示剂的变色点($pK_{HIn} = 4.9$)，计算其终点误差。

4. (10 pts.) 计算下列反应的条件平衡常数(在1mol/L HCl介质中):
   $2\,Fe^{3+} + 3\,I^- = 2\,Fe^{2+} + I_3^-$，当25mL 0.050mol/L Fe^{3+}与25mL 0.15mol/L I^-混合后，溶液中残留的Fe^{3+}还有百分之几?如何才能使Fe^{3+}定量还原?已知$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.68V$,$\varphi^{\ominus}(I_3^-/I^-) = 0.545V$

5. (10 pts.) 计算ZnS在pH = 8.6的0.10mol/L $Na_2C_2O_4$溶液中的溶解度。[已知$K_{sp}(\mathrm{ZnS}) = 10^{-21.7}$,$H_2C_2O_4$的$K_{a1} = 10^{-1.2}$,$K_{a2} = 10^{-4.2}$;$Zn(C_2O_4)_3^{4-}$络合物的$\lg\beta_1 \sim \lg\beta_3$分别为4.9、7.6、8.2,$H_2S$的$K_{a1} = 10^{-6.9}$,$K_{a2} = 10^{-14.2}$]

2020分析化学

时量180分钟　满分90分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、简答题(42 pts.)

1. 下列情况对分析结果的影响（填偏高、偏低或无影响）
   (1) NaOH溶液浓度标定后由于保存不妥吸收了CO_2，以此标准溶液测定草酸摩尔质量。
   (2) NaOH溶液浓度标定后由于保存不妥吸收了CO_2，若以此标准溶液测定H_3PO_4浓度(甲基橙指示剂)。

2. 某物质的水溶液100 mL，用5份10 mL萃取剂溶液连续萃取5次，总萃取率为87%，则该物质在此萃取体系中的分配比是多少？

3. 某生采用以下方法测定溶液中Ca^{2+}的浓度，请指出其错误。先用自来水洗净250 mL锥形瓶，用50 mL容量瓶量取试液倒入锥形瓶中，然后加少许铬黑T指示剂，用EDTA标准溶液滴定。

4. 求$[H^+] = 0.1$ mol/L的H_2SO_4介质中$MnO_4{}^- + 5\,e^- + 8\,H^+ = Mn^{2+} + 4\,H_2O$半反应的条件电位。[已知$\varphi^{\ominus}_{MnO_4{}^-/Mn^{2+}} = 1.51$ V]

5. 什么是均匀沉淀法？其优点是什么？

6. 写出两种标定盐酸溶液的基准物质。

7. 某法测定铅锡合金中锡的质量分数，已知标准偏差为0.08%，重复四次测定，质量分数$w(\mathrm{Sn})$的平均值为62.32%，试计算出置信度95%($u = 1.96$)和置信度为99%($u = 2.58$)时平均值的置信区间，并结合计算结果说明置信区间与置信度有何关系？

二、计算题(48 pts.)

1. (10分) 用0.10 mol/L HCl滴定0.10 mol/L NaOH，而NaOH试液中还含有0.10 mol/L NaAc，计算: (1) 化学计量点及化学计量点前后0.1%的pH; (2) 滴定至pH = 9.0时的终点误差。[已知pK_a(HAc) = 4.74]

2. (10分) 用2×10^{-2} mol/L EDTA滴定同浓度Zn^{2+}，Al^{3+}混合液中的Zn^{2+}，以磺基水杨酸(H_2L)掩蔽Al^{3+}。若终点时pH为5.5，选二甲酚橙为指示剂。计算终点误差。[已知$\lg K(\mathrm{ZnY}) = 16.5$；$\lg K(\mathrm{AlY}) = 16.1$；pH = 5.5时,$\lg \alpha_{Y(\mathrm{H})} = 5.5$,pZn(二甲酚橙)= 5.7；$\lg \alpha_{\mathrm{Al(L)}} = 6.4$]

3. (10分) 在pH = 2.0的含有0.01 mol/L EDTA及0.10 mol/L HF的溶液中，当加入$CaCl_2$使溶液中的$c(Ca^{2+}) = 0.10$ mol/L时，问(1)EDTA的存在对生成CaF_2沉淀有无影响? (2)能否产生CaF_2沉淀？(不考虑体积变化) [已知HF的$K_a = 6.6\times10^{-4}$,$K_{\mathrm{sp}}(\mathrm{CaF_2}) = 2.7 \times 10^{-11}$,$\lg K(\mathrm{CaY}) = 10.69$,$\lg \alpha_{Y(\mathrm{H})} = 13.51$]

4. (10分) 以邻二氮菲(用R表示)作显色剂用光度法测定Fe,显色反应为:

$$\mathrm{Fe^{2+}} + 3\,\mathrm{R} = \mathrm{FeR_3} \quad \lg K(\mathrm{FeR_3}) = 21.3$$

   (1) 若过量显色剂的总浓度为$[R'] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L，问在pH = 3.0时能否使99.9%的Fe^{2+}络合为FeR_3? [pH = 3.0时,$\lg \alpha_{R(\mathrm{H})} = 1.9$]
   (2) 称取0.5000 g试样，制成100 mL试液，从中移取10.00 mL显色后稀释为50 mL，用1.0 cm比色皿，在510 nm处测得透射比$T = 60.0\%$。求试样中Fe的质量分数。[已知摩尔吸光系数$\varepsilon_{510} = 1.1 \times 10^4$ L/(mol · cm),$A_r(\mathrm{Fe}) = 55.85$]

5. (8分) 氯化钡试样用重量法测定钡的质量分数$w(\mathrm{Ba})$，三次结果为（%）：56.10、56.15、56.09；用络合滴定法测钡，三次结果为（%）：56.01、55.96、55.89。问95%显著水平时滴定法结果是否明显偏低？[单边$F_{0.05,2,2} = 19.00$；双边$t_{0.05,4} = 2.78$,$t_{0.10,4} = 2.13$]